

Soyo-Entladeregler

bat2 $\rightarrow$ Netz (RS485)

Der Soyo ist ein netzgekoppelter Mikro-Wechselrichter, der die EBox-Batterie (bat2) ins Haus entlädt, um den Netzbezug nahe Null zu halten — das Gegenstück zum EBox-Lader. Sollwert $w \in [0, 900]$ W, Takt 60 s, RS485-Frame alle 3 s.

Klassifikation

Gated P-Regler mit Nacht-Vorsteuerung und Sättigung. P-Anteil auf den Netzbezug (Sollwert $pcc = 0$), kein I-/D-Anteil. Fünf Sperren erzwingen $w = 0$.

Mathematisches Modell

Sperrkaskade — $w = 0$, falls eine Bedingung greift:

Gate	Bedingung
G1	stale (WR-Daten > 3 min alt)
G2	st $\neq 0$ (EBox lädt $\rightarrow$ kein Doppelbetrieb)
G3	$0 \leq soc2 < 9$ (Tiefentladeschutz)
G4	ebox > 200 (bat2 lädt)
G5	pcc > 200 (PV-Überschuss)

Aktives Gesetz (Gate offen):

$$w = \begin{cases} \text{sat}_{[0,900]}(k_p(-pcc) + B_n \mathbf{1}[\text{Nacht}]) & pcc < -100 \\ B_n \mathbf{1}[\text{Nacht}] + B_d \mathbf{1}[\text{Tag}] & -100 \leq pcc \leq 200 \end{cases}$$

Der P-Anteil mit $k_p \approx 1$ ist eine Einheits-Vorwärtskompensation: speise so viel ein, wie gerade bezogen wird. $B_n = 468$ W ist die Nacht-Grundlast (Feed-Forward); das Totband $[-100, 200]$ W verhindert Pendeln um Null.

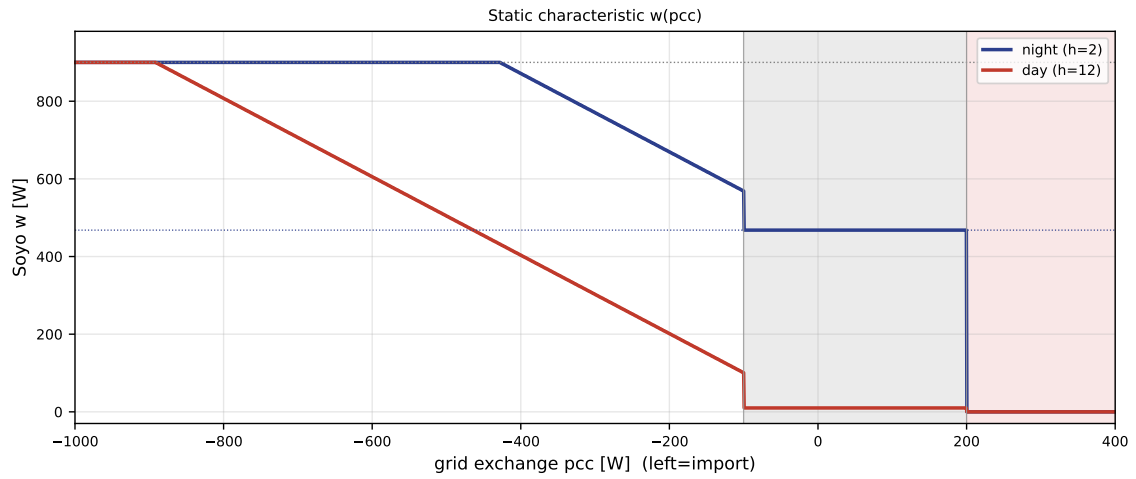
Konstanten: $k_p = 1,01$, $B_n = 468$, $B_d = 10$, $w_{\max} = 900$ [W].

Sende-Watchdog (RS485, alle 3 s): $w_{tx} = w \cdot \mathbf{1}[\Delta t \leq 90 \text{ s}]$. Bleibt der Sollwert aus (Reglerausfall), werden 0 W gesendet (Fail-Safe).

Protokoll-Frame (8 Byte): 24 56 00 21 PH PL 80 CRC mit PH=(w $\gg$ 8)&0xFF, PL=w&0xFF, CRC=(264-PH-PL)&0xFF.

Einordnung

Reiner P-Regler auf den Bezugsfehler $e = -pcc$ (quasi Deadbeat pro Takt), Feed-Forward, Sättigung, Totband; kein Integrator $\rightarrow$ kein Windup. Lader und Entlader kacheln die pcc-Achse um 0 und schließen sich gegenseitig aus (Sperren st $\neq 0$, ebox > 200 , pcc > 200). Wegen der Sättigung bei 900 W deckt der Soyo nur Grundlast.



Statische Kennlinie: Proportional-Rampe, Sättigung 900 W, Nacht-Offset B_n , Totband, PV-Sperre.

